양정고 2026 정기고사 3회 · 부교재 변형 분석

1학기 중간·기말(대수) + 2학기 중간(미적분 I) · 같은 출제진 · 60문항 전부 부교재 원문과 1:1 대조

0 / 60	55 / 60	22문항	12문항	33 · 15 · 12
원문 그대로 낸 문항	부교재에서 출제 (92%)	평가원 기출·대표기출 출처	숫자만 바꿈 (대부분 1-9번)	원문 대비 같음·어려워짐·쉬워짐

I. 세 시험 비교

항목	1학기 중간 대수 · 지수~삼각함수의 그래프	1학기 기말 대수 · 삼각함수의 활용~수학적 귀납법	2학기 중간 미적분 I · 함수의 극한~미분
출처 구성	🔴 평가원 9 ⚫ EBS 유형 6 🔵 Level Up 4 🟣 자체·외부 1	🔴 평가원 7 ⚫ EBS 유형 9 🔵 Level Up 2 🟣 자체·외부 2	🔴 평가원 6 ⚫ EBS 유형 6 🔵 Level Up 6 🟣 자체·외부 2
가장 많이 쓴 변형	식·함수 교체 12, 숫자 변경 11, 조건 변경 8	숫자 변경 16, 형식 변경 10, 조건 변경 8	식·함수 교체 11, 숫자 변경 11, 조건 변경 10
숫자만 바꾼 문항	1, 2, 3, 9번	3, 4, 5, 6, 16번	3, 7, 8번
원문 대비 난도	같음 9 · 어려워짐 6 · 쉬워짐 5	같음 13 · 어려워짐 4 · 쉬워짐 3	같음 11 · 어려워짐 5 · 쉬워짐 4
고배점 킬러 출처	15·17·18번 평가원 22·21·18번급 (2026 6월 22번 등), 16번 대표기출→보기형	9번 2010 수능 30번, 15번 2025 9월 22번, 16번 2026 9월 20번, 17번 Level Up, 18번 자체	9번 2025 9월 21번, 12번 2014 수능 28번, 16번 2024 9월 15번, 17·18번 Level Up 심화, 20번 2025 수능 21번
서답형 구성	서1 평가원 4점(2021 6월 14번) 서술화 · 서2 부교재 밖 고난도	서1 평가원 4점(2022 9월 12번) 3단계 서술 · 서2 교과서형 귀납법 증명	19번 자체 기본 논증(미분가능성) · 20번 평가원 킬러(2025 수능 21번) 3단계

핵심 결론

1. **원문 그대로는 0문항, 풀이 핵심은 거의 100% 유지.** 숫자·함수·조건·질문은 바꾸지만 "무엇으로 푸는가"는 원문과 같다. → 원문 답이 아니라 **풀이 도구**를 익혀야 한다.
2. **평가원 기출이 뼈대**(22/60). 책에 실린 최신 평가원(2026학년도 6·9월·수능, 2025 수능 21번 등)은 거의 다 나왔고, 고배점·서답형은 대부분 평가원 출처.
3. **번호대 역할이 고정**: 1-8 유형 EBS·평가원 3점 소폭 변형 → 9-12 평가원 4점 → 13-18 Level Up·평가원 킬러 구조 변형 → 서답형 1개는 평가원을 단계형으로.
4. **2학기에 바뀐 점**: Level Up이 2→4→6문항으로 늘고 6·7번까지 내려옴(앞부분이 어려워진 이유). 부교재 단답형을 5지선다로 바꾼 문항이 7개로 급증.
5. **난도 조절 수단**: 어려워진 문항은 대부분 13-18번(구간·경우 늘리기, 소재 결합, 안내 제거), 쉬워진 문항은 킬러를 친절하게 만든 경우(1중 15, 2중 15·20)도 있다.
6. **자체·외부 문항은 시험당 1~2개**, 위치는 14·18·서답형. 자체 문항도 부교재 소재(거리식·도형 구조)를 조합한다.

2. 번호대별 출제 지도

번호대	1학기 중간	1학기 기말	2학기 중간	공통 패턴
1-4	● 1번 숫자 = ● 2번 숫자·형식 = ● 3번 숫자 = ● 4번 조건·숫자 ▼	● 1번 숫자·조건 ▼ ● 2번 식·함수교체·구하는 대상 ▼ ● 3번 숫자 = ● 4번 숫자·형식 =	● 1번 구하는 대상 ▼ ● 2번 식·함수교체·조건 = ● 3번 숫자 = ● 4번 숫자·조건 =	유형 EBS 기본 + 최신 평가원 3점. 숫자·계수만 교체가 대부분
5-8	● 5번 식·함수교체·구하는 대상 ▼ ● 6번 식·함수교체·조건 = ● 7번 조건·숫자 ▲ ● 8번 숫자·식·함수교체 ▼	● 5번 숫자 = ● 6번 숫자·형식 = ● 7번 숫자·식·함수교체 = ● 8번 숫자·조건 ▲	● 5번 식·함수교체·조건 = ● 6번 조건·숫자 ▲ ● 7번 숫자 = ● 8번 숫자·형식 =	유형 EBS. 숫자·조건 변경. 2학기엔 Level Up이 6·7번까지 내려옴
9-12	● 9번 숫자 = ● 10번 식·함수교체·조건 ▼ ● 11번 식·함수교체·숫자 = ● 12번 조건·식·함수교체 =	● 9번 조건·숫자 = ● 10번 숫자·구하는 대상 = ● 11번 숫자·조건 = ● 12번 식·함수교체·숫자 ▼	● 9번 숫자·식·함수교체 = ● 10번 숫자·조건 = ● 11번 숫자·식·함수교체 = ● 12번 식·함수교체·구조 ▲	평가원 4점(21번급 포함) + Level Up/대표 기출. 함수 교체·단답→선지
13-16	● 13번 구조·식·함수교체 ▲ ● 14번 구조·조건 ▲ ● 15번 구조·식·함수교체 ▼ ● 16번 식·함수교체·숫자 ▲	● 13번 숫자·식·함수교체 ▲ ● 14번 조건·구조 ▲ ● 15번 식·함수교체·숫자 = ● 16번 숫자·형식 ▲	● 13번 조건·숫자 = ● 14번 자체 제작 ▲ ● 15번 식·함수교체·조건 ▼ ● 16번 식·함수교체·조건 =	Level Up·유형 후반·평가원. 구조 변경·조건 추가로 난도 상승 구간
17-18	● 17번 식·함수교체·조건 = ● 18번 식·함수교체·숫자 ▲	● 17번 조건·구하는 대상 = ● 18번 자체 제작 =	● 17번 식·함수교체·조건 ▲ ● 18번 식·함수교체·조건 ▲	평가원 킬러 또는 Level Up 심화, 1기 18번은 자체. 소재 두 개 결합
서답	● 서1번 식·함수교체·구하는 대상 = ● 서2번 자체 제작·구조 ▲	● 서1번 형식·조건 = ● 서2번 자체 제작·형식 =	● 19번 자체 제작·형식 ▼ ● 20번 식·함수교체·숫자 ▼	하나는 평가원 4점~킬러를 단계형으로, 하나는 기본 논증·교과서형

● 평가원 ● EBS 유형 ● Level Up ● 자체·외부 · 원문 대비 ▲어려워짐 =같음 ▼쉬워짐

3. 변형 기법 사전

변형 기법	사례 문항	내용
숫자·계수만 교체	1중 1·3·9, 1기 3·5·6, 2중 3·7	구조와 풀이 순서가 그대로. 앞번호에 집중. 첨자를 한 칸 밀거나(1기 3·10) 계수를 바꿔 답만 달라짐
단답형 → 5지선다	2중 8·9·10·12·13·15·17, 1기 9·10·15	부교재 단답형을 선지형으로 바꾸면서 숫자도 같이 바꿈. 원문 답을 외워도 소용없음
식·함수 교체 (풀이 도구 유지)	1중 15·17(지수↔로그), 1기 9·12(등차↔등비), 1중 서1(sin→cos), 2중 18(이차→사차), 2중 20	같은 핵심 도구(진수 비교, 등비중항, 고정점·판별식)를 다른 함수에 적용
절댓값 위치 이동	1중 10·12·14, 2중 16	|f+f|→|cos|, −|tan3x|→−tan|3x|, 따로 정한 값 −|x−2| 등. 대칭·접기 해석이 바뀜
구간·경우 늘리기	2중 12, 1중 13	구간 2개→3개로 특수한 a(점프 상쇄)를 따로 확인하게 함. 난도 상승의 주 수단
같은 그림, 다른 질문	2중 1·17	그래프는 그대로 두고 묻는 극한을 바꿈. 17번은 g/f → 합성 f∘g로 심화
주어진 것 ↔ 구하는 것	1기 11, 1중 4·11	사인법칙 등을 역방향으로 적용
보기형 변환·ㄷ 함정	1중 16·18	원문 질문을 ㄷ으로 넣고 숫자를 살짝 틀리게(1083→1075), 참이던 ㄴ을 거짓으로
풀이 안내 제거	1기 16	평가원 빈칸 채우기(가)(나)(다)의 안내를 지우고 결과만 물음 → 혼자 풀이 구성
단계형 서술화	1중 서1, 1기 서1, 2중 20	평가원 4점·킬러를 (1)(2)(3)으로 쪼개 앞 단계 답이 다음 단계 입력이 됨
출처 두 개 결합	1중 17·18, 2중 14·15, 1기 18	한 문항의 구조 + 다른 문항의 함수·조건. 자체 문항도 부교재 소재 조합
도형 조건 추가	1기 8·14	삼각형 문제에 원·지름 조건을 씌워 한 단계 추가

집계(중복 포함): 숫자 변경 38, 식·함수 교체 28, 조건 변경 26, 형식 변경 22, 구하는 대상 변경 22, 구조 변경 8, 자체 제작 5

4. 1학기 중간 문항별 대조 (대수 · 지수~삼각함수의 그래프)

번호	배점	부교재 출처	변형 유형	무엇이 바뀌었나	난도
1	4.0	● p.6 #10 유형 EBS 2023 수능완성 [23054-0005]	숫자 변경	· 밑 2−√2 → √2+1 · 지수 순서 (1+√3),(1−√3) → (1−√3),(1+√3) · +2^(5/2) → −2^(3/2)	같음
2	4.0	● p.10 #26 유형 EBS 2023 수능특강 [23008-0008]	숫자 변경 형식 변경	· 비 2/3 → 3/2 · b^(log_c 4) → b^(log_c 8) · 단답(구하시오) → 5지선다(4~8)	같음
3	4.0	● p.48 #59 평가원 기출 2012학년도 9월 모의평가 나형 5번	숫자 변경	· 2^(5−x) → 2^(4−x) · 우변 33 → 10 (t+16/t=10, t=2,8) · 선지 4~8 → 1~5	같음
4	4.0	● p.80 #59 평가원 기출 2026학년도 9월 모의평가 6번	조건 변경 숫자 변경 구하는 대상 변경	· cos(θ−π)=3/5, tanθ<0 → θ 제2사분면, cosθ=−4/5 (변환공식·부호 추론 단계 삭제) · 3/5 → 4/5 · sinθ → tanθ	쉬워짐
5	4.2	● p.8 #20 유형 EBS 2023 수능완성 [23054-0010]	식·함수 교체 구하는 대상 변경	· 밑 x−2 → x+2 · 진수 −(x−a)(x−a−3) → 5−x(일차) · 미지 상수 a 제거, "x가 4뿐일 때 a" → "정수 x의 개수"	쉬워짐
6	4.2	● p.33 #13 유형 EBS 2022 수능완성 [22054-0017]	식·함수 교체 조건 변경	· 밑 2 → 3 · 평행이동량 m → 계수 k (k·3^(x+1)) · 제4사분면 → 제2사분면	같음
7	4.2	● p.20 #52 평가원 기출 2026학년도 수능 6번	조건 변경 숫자 변경	· log_a b=3 → (log a+½log b)/(2log a)=1 (⇒ b=a²) · log_3(b/a)=1/2 → log_a 100b=12 (⇒ log_a 100=10) · 밑 3·9 → 상용로그 10	어려워짐
8	4.2	● p.39 #38 유형 후반 2025 수능특강 [25008-0039]	숫자 변경 식·함수 교체	· x²−5x+6 → x²−13x+40 (x<5 또는 x>8) · (x+2)(log x−2)<0 → (x+1)(log x−1)<0 (0<x<10) · 답 97 → 5, 선지 49~97 → 4~8	쉬워짐
9	4.4	● p.62 #2 유형 EBS 2024 수능완성 [24054-0028]	숫자 변경	· AB 2 → 10/3 (R=5/3) · r 1/2 → 1/3 · 계수 2 → 5 (=R/r)	같음
10	4.4	● p.77 #52 Level Up 2024 수능특강 [24008-0097]	식·함수 교체 조건 변경 숫자 변경	· 조건(가)(나)로 정의된 f → 명시적 |cos(πx/2)| · 절댓값 위치 |f+f| → f 자체에 절댓값 · 범위 0<x<20 → 0<x<10	쉬워짐
11	4.5	● p.83 #67 평가원 기출 2019학년도 9월 모의평가 가형 14번	식·함수 교체 숫자 변경 구하는 대상 변경	· cos²(x−3π/4) → sin²(x−7π/8) · 위상 π/4 → 3π/8 (차이 π/2 유지) · 최댓값 3 → 5	같음
12	4.5	● p.78 #54 Level Up 2025 수능특강 [25008-0085]	조건 변경 식·함수 교체 구하는 대상 변경	· 기울기 범위(<−3/(5π)) → 고정값 1/(2π) · −|tan3x|+1 → −tan|3x|+2 (절댓값 위치 이동: y축 대칭 그래프) · 정의역 [0,2π] → [−2π,2π)	같음
13	4.7	● p.19 #47 Level Up 2025 수능특강 [25008-0027]	구조 변경 식·함수 교체	· 매개 a를 가진 f_n(a) 한 가족 → n의 함수 f(n), g(n) 두 개 · 지수 n+1, (3n+1)² 홀짝이 n에 따라 바뀌도록 설계 · 진수 n−8, n−4 부호도 n에 의존	어려워짐
14	4.7	● p.77 #51 Level Up 2024 수능특강 [24008-0096]	구조 변경 조건 변경 구하는 대상 변경	· a sinx+b → |a sinx+b| (절댓값 추가) · 세 수평선 교점 합 → 함수 g(t) 도입, g(1)−g(k)=5 · 열린구간 → 닫힌구간 0≤x≤2π (끝점 근 2개)	어려워짐
15	4.7	● p.57 #80 평가원 기출 2026학년도 6월 모의평가 22번	구조 변경 식·함수 교체 조건 변경 구하는 대상 변경	· 지수곡선 → 로그곡선(평행이동형 3개) · 교점 A + 직선과의 교점 B → 한 곡선과 두 곡선의 교점 A,B · 조건: 넓이 16 → 기울기 1/4	쉬워짐
16	4.9	● p.8 #17 대표기출 2023학년도 6월 모의평가 21번	식·함수 교체 숫자 변경 형식 변경	· 4log₆₄(3/(4n+16)) → 3log_(1/9)(4/(3n+9)) · 단답 → ㄱㄴㄷ 보기형 · 원문 질문(합)을 ㄷ으로 흡수, ㄱ(대입)·ㄴ(6의 배수) 추가	어려워짐

17	5.2	● p.56 #77 평가원 기출 2023학년도 수능 21번	식·함수 교체 조건 변경 구하는 대상 변경	· x<0: 지수 → 뒤집힌 로그 −|log₂(2^(−7)−x)|+6 · x≥0: 로그 → 지수 |3^(2−x)−5| (n을 5로 고정) · f(x)=t → {f−t}{f−t−2}=0 (두 수평선 동시)	같음
18	5.2	● p.53 #72 평가원 기출 2021학년도 6월 모의평가 가형 18번	식·함수 교체 숫자 변경	· 곡선쌍 2^x & −2x²+2 → |9^x−2| & 2^(x+1) (p.48 #58의 |9^x−3|, 2^(x+k) 차용) · ㄴ 기울기<1 → 기울기>2 (거짓으로 전환) · ㄷ 범위 (√2/2,1) → (4,8)	어려워짐
서1	10.0	● p.81 #64 평가원 기출 2021학년도 6월 모의평가 가형 14번	식·함수 교체 구하는 대상 변경 형식 변경	· 상수항 −3cos²θ−5sinθ+5 → cos²θ+3cosθ+2 (판별식이 sin 이차식 → cos 이차식) · 해 범위 π/6≤θ≤5π/6 → 2π/3≤θ≤4π/3 · 4β−2α → α, β 각각	같음
서2	10.0	● p.55 #76 외부 부교재 외 기출 변형(출처 표). 부교재 최근접: p.55 #76 2026학년도 수능	자체 제작 구조 변경	· 부교재 직접 대응 문항 없음 · y축 대칭인 두 지수곡선 a^x−1, a^(−x)−1과 제3곡선 −a^x+t의 교점 · 중점 조건으로 P(k,a^k−1), Q(1−k,a^(k−1)−1) 설정, t 소거	어려워짐

5. 1학기 기말 문항별 대조 (대수 · 삼각함수의 활용~수학적 귀납법)

번호	배점	부교재 출처	변형 유형	무엇이 바뀌었나	난도
1	4.0	🔴 p.128 #47 평가원 기출 2020학년도 9월 모의평가 나형 7번	숫자 변경 · 조건 변경 · 구하는 대상 변경	· a_1=a_3+8 (공차 −4) → a_4=a_2+4 (공차 2) · 2a_4−3a_6=3 → a_5=6 · 'a_k<0인 k의 최솟값' → 'a_1의 값'	쉬워짐
2	4.0	🔴 p.129 #49 평가원 기출 2014학년도 6월 모의평가 A형 12번	식·함수 교체 · 구하는 대상 변경 · 형식 변경	· S_n=n^2−10n → S_n=2n^2+n · 'a_n<0인 n의 개수' → '일반항 a_n'(식 선지)	쉬워짐
3	4.0	⚫ p.118 #18 유형 EBS 2025 수능특강 [25008-0127]	숫자 변경	· a_2=−2 → a_3=−2 · a_3a_5=36 → a_4a_6=64 · 선지 무리수(−k√3/3) → 유리수(−1/4,−1/2,…)	같음
4	4.0	🔴 p.102 #37 평가원 기출 2026학년도 수능 18번	숫자 변경 · 형식 변경	· cos∠BAC=−3/5 → −1/5 · sin=4/5(유리수) → sin=2√6/5(무리수) · 단답형 → 5지선다	같음
5	4.2	⚫ p.139 #6 유형 후반 2023 수능특강 [22008-0148]	숫자 변경	· a_1=3 → a_1=2 · 합의 상한 15 → 10 (구하는 항 a_16 → a_11) · 50, 30 → 80, 90	같음
6	4.2	⚫ p.116 #10 유형 EBS 2024 수능특강 [24008-0127]	숫자 변경 · 형식 변경	· a_10=8 → a_10=4 · 단답형 → 5지선다	같음
7	4.2	⚫ p.142 #19 유형 EBS 2025 수능특강 [25008-0157]	숫자 변경 · 식·함수 교체	· (2k+1)/(k+1) → (3k+2)/(k+1) · +(k+1)/k → −(k−1)/k · 상한 10 → 9	같음
8	4.2	⚫ p.94 #19 유형 EBS 2025 수능완성 [25054-0057]	숫자 변경 · 조건 변경	· 비 4:5:6 → 5:1:4√2(무리수 포함) · '둘레 30' → '외접원 넓이 25π'(R=5) · 변 길이 직접 결정 → 코사인법칙으로 cosC=−3/5, sinC=4/5를 구한 뒤 c=2R·sinC로 배율 결정	어려워짐
9	4.4	🔴 p.134 #65 평가원 기출 2010학년도 수능 나형 30번	조건 변경 · 숫자 변경 · 형식 변경	· 등차(공차 −3, 2) → 등비(공비 2, 2) · a_2=1 → a_2=2 · a_8 → a_10	같음
10	4.4	⚫ p.145 #30 유형 후반 2024 수능특강 [24008-0167]	숫자 변경 · 구하는 대상 변경 · 형식 변경	· a_3=1 → a_4=3 · a_5+a_7=20 → a_6+a_8=60 · Σ_{1}^{9}의 p+q → Σ_{1}^{5}의 값	같음
11	4.5	⚫ p.90 #4 유형 EBS 2025 수능특강 [25008-0094]	숫자 변경 · 조건 변경 · 구하는 대상 변경	· 직각 위치 B,D → A,C (지름이 AC → BD) · sinA를 주고 대각선 BD를 구함 → 변(AB, AD)과 대각선 AC를 주고 sin∠ABC를 구함 (역방향) · AB=3, BC=4 → AB=4, AD=4√3, AC=6	같음
12	4.5	🔵 p.127 #44 Level Up 2025 수능특강 [25008-0150]	식·함수 교체 · 숫자 변경 · 조건 변경	· 등비수열 → 등차수열 · 곱 a_pa_q=100(=a_m^2) → 합 a_p+a_q=30(=2a_m) · a_1=1/m → a_3=−m	쉬워짐
13	4.7	⚫ p.141 #15 유형 후반 2024 수능완성 [24054-0072]	숫자 변경 · 식·함수 교체	· |k−n|, 상한 2n → |2n−k|, 상한 4n · Σ_{n=1}^{5} → Σ_{k=1}^{10}	어려워짐
14	4.7	⚫ p.95 #22 유형 후반 2025 수능특강 [25008-0100]	조건 변경 · 구조 변경 · 숫자 변경	· 삼각형 단독 → 원에 내접하는 사각형 안에 삼각형을 넣음 · ∠A=120° 직접 제시 → 'AC가 지름'에서 ∠ABC=90°, BC=2를 유도해야 함 · 이등분각 60°+60° → 45°+45°	어려워짐
15	4.7	🔴 p.179 #115 평가원 기출 2025학년도 9월 모의평가 22번	식·함수 교체 · 숫자 변경 · 형식 변경	· 차 (2/3)k → 2k · 곱의 비 −k → −2/k · k 값 {2√3/3, 2, √6/3, √2} (합 8) → {1, 1/2, √2} (합 13/4)	같음
16	4.9	🔴 p.111 #58 평가원 기출 2026학년도 9월 모의평가 20번	숫자 변경 · 형식 변경	· AB:CD=1:3 → 14:11 · PB:PC:BC=7:5:√14 → 7:8:3 · AD=4√13 → 3	어려워짐

17	5.2	🔵 p.153 #52 Level Up 2023 수능특강 [23008-0182]	조건 변경 구하는 대상 변경 형식 변경	· a_{m+4}=0 → Σ_{k=0}^{4}a_{m+k}=0 (다섯 항의 합) · '모든 p의 합' → 'a_8의 값' · p 후보 2개 → p=7, m=1로 유일하게 결정	같음
18	5.2	🟣 — 학교 자체 자체 제작	자체 제작	· △ADE에서 코사인법칙으로 A=60° · 지름 BC → CD⊥AB, BE⊥AC이므로 AC=AD/cos60°=4, AB=AE/cos60°=6 · 이등분선과 외접원의 교점: AF·cos(A/2)=(b+c)/2 → AF=10/√3	같음
서1	10.0	🔴 p.106 #47 평가원 기출 2022학년도 9월 모의평가 12번	형식 변경 조건 변경 숫자 변경 구하는 대상 변경	· 5지선다 → 3단계 서술형(10점, 부분점수) · ∠A=π/3, R=2√7 제시 → cosA=1/3, BC=4에서 R을 직접 구하게 함 · sin∠BCD 조건 → 넓이비 △OBC:△BDC=4:5 조건(중심각 2A 활용)	같음
서2	10.0	🟣 — 외부 부교재 외	자체 제작 형식 변경	· 부교재의 빈칸형 귀납법 증명 → 증명 전체 서술 · 소재: 부분분수 꼴 합(p.142 유형3)을 귀납법 등식으로 바꿈	같음

6. 2학기 중간 문항별 대조 (미적분 I · 함수의 극한~미분)

번호	배점	부교재 출처	변형 유형	무엇이 바뀌었나	난도
1	4.0	● p.5 #6 수능특강·수능완성 EBS 2022 수능완성 [22054-0098]	구하는 대상 변경	· 그래프: 동일 (점 (−1,1) 채운 점, (0,1)·(−1,0) 빈 점, (0,−1) 채운 점, (1,−1) 빈 점, 왼쪽 끝 (−1,−2) 빈 점 그대로; 시험지는 다시 그린 그림이라 왼쪽 직선에 꺾임이 조금 있 · 구하는 식: lim_{x→0−} f(x) + lim_{x→1+} f(x)f(−x) → lim_{x→−1−} f(x) + lim_{x→1−} f(x) · f(x)f(−x) 꼴의 곱 극한(−x→−1− 해석)이 없어짐	쉬워짐
2	4.0	● p.31 #5 수능특강·수능완성 EBS 2024 수능특강 [24009-0037]	식·함수 교체 조건 변경 구하는 대상 변경	· 분모: 무리식 √(x+3)−2 → 일차식 x−1 (유리화 대신 분수식 약분) · 분자: 미정계수가 없는 x^2+4x−5 → 미정계수 a가 들어간 x^2+ax−2 (0/0 꼴이 되도록 a를 먼저 정해야 함: 1+a−2=0, a=1) · 상수: x=1에서 함숫값 a → b	같음
3	4.0	● p.53 #5 수능특강·수능완성 EBS 2022 수능특강 [22009-0051]	숫자 변경	· f(x)=x^2+1 → x^2+3 (상수항만 바뀌어 결과에는 영향 없음) · 구간 [1, 4] → [2, 5] (평균변화율 5 → 7) · 선지: 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2 → 7/2, 4, 9/2, 5, 11/2 (모두 +2; 정답 위치 ③ → ①)	같음
4	4.0	● p.79 #6 수능특강·수능완성 EBS 2023 수능완성 [23054-0130]	숫자 변경 조건 변경 구하는 대상 변경	· 기준점: f(4)=10 (오른쪽 끝) → f(0)=2 (왼쪽 끝) · 도함수 조건: 대칭 범위 |f'(x)|≤6 → 비대칭 범위 1≤f'(x)≤2 · 구간: 2<x<4 → 0<x<3	같음
5	4.2	● p.11 #29 수능특강·수능완성 EBS 2022 수능완성 [22054-0103]	식·함수 교체 조건 변경	· 극한 위치: x→1 → x→∞ · 양쪽 경계식: 다항식 −x^2+3, 2x^2−6x+6 (x=1에서 둘 다 2) → 분수식 (3x^2+1)/(x^2+3), (6x^2+5)/(2x^2+1) (x→∞에서 둘 다 3) · 구하는 식: 3fg/(f^2+2g^2) → (f^2+4fg)/(2f^2−3g^2) (g^2으로 나누면 (9+12)/(18−3)=7/5)	같음
6	4.2	● p.40 #34 Level Up 2025 수능특강 [25009-0048]	조건 변경 숫자 변경 식·함수 교체	· 단조 조건: f(x1)≥f(x2) (감소) → f(x1)≤f(x2) (증가) · 함숫값: f(1)=3, f(2)=−1, f(3)=−2 → f(1)=−1, f(2)=1, f(3)=2 · 방정식: f(x)+f(x−1)=2x−3 → f(x)+f(x+1)=−x	어려워짐
7	4.2	● p.62 #37 Level Up 2024 수능특강 [24009-0069]	숫자 변경	· 함숫값 기준: f(x)=3 → f(x)=2 · 근의 배치: {−a, a, 2a} → {−2a, −a, a} · (나) 조건 f(0)>0, f'(1)=−2 그대로 (f(0)>0에서 원본은 a>0, 시험은 a<1)	같음
8	4.2	● p.59 #29 수능특강·수능완성 EBS 2022 수능완성 [22054-0129]	숫자 변경 형식 변경	· 관계식: (x^2−1)g(x)=f(x)−2 → (x+2)(x−2)g(x)=f(x)+3 (근 x=1 → x=2, 상수 −2 → +3) · 조건: f'(1)=−2, h'(1)=6 → f'(2)=−4, h'(2)=1 · 구하는 값: g'(1) → g'(2) (f(2)=−3, g(2)=−1, 답 1)	같음
9	4.4	● p.73 #63 평가원 기출 2025학년도 9월 모의평가 21번	숫자 변경 식·함수 교체 형식 변경	· 가운데 식: (f(k+2)−f(k))/2 → (f(k+1)−f(k−1))/2 (k에 대해 대칭인 차분) · 아래 경계: 2k−8 → 6k−6 · 위 경계: 4k^2+14k → 3k^2−9k+12 (최고차항 계수가 가운데 식과 같은 3이 되어, 결과적으로 가운데 식이 위 경계와 같아짐)	같음
10	4.4	● p.22 #58 평가원 기출 2010학년도 6월 모의평가 가형 19번	숫자 변경 조건 변경 형식 변경	· 첫째 극한: x^3 f(1/x)−1, 분모 x^3+x → x^3 f(1/x)−5, 분모 x^3+5x (f의 최고차항 1x^3+5x^2 → 5x^3+25x^2) · 둘째 극한: x→1에서 f(x)/(x^2+x−2)=1/3 → x→0에서 f(x+2)/(x^2+7x)=10 (평행이동 꼴, f(2)=0, f'(2)=70) · 구하는 값: f(2) → f(1) (답 −20)	같음
11	4.5	● p.12 #33 Level Up 2021 수능특강 [21009-0014]	숫자 변경 식·함수 교체	· f: −x+4a, 2x+3 → −x+2a, x+2 · g: f(x){f(−x)+a} → {f(x)+1}{f(−x)+a} (앞 인수에 +1) · 조건: 양수 a → 실수 a (방정식 9a=(2a+1)(a+2)가 2(a−1)^2=0으로 중근이 되어 a가 하나로 정해짐)	같음
12	4.5	● p.32 #9 대표기출 2014학년도 수능 A형 28번 [8107-0084]	식·함수 교체 구조 변경 형식 변경	· f: 두 구간 (불연속점 x=0 하나) → 세 구간 (불연속점 x=0, x=2 둘) · 경우 나누기: f(a)=0인 a만 확인 → (i) a≠0, 2일 때 f(a)=0 (a=−1, 5), (ii) a=0 확인 (좌 4 ≠ 우 16, 불연속), (iii) a=2일 때 두 점프가 상쇄 (좌 12 = 우 1 · 답: 13 → 6 (−1+5+2)	어려워짐
13	4.7	● p.67 #47 Level Up 2025 수능특강 [25009-0076]	조건 변경 숫자 변경 형식 변경	· 대칭 조건: 도함수 식 f'(x)+f'(8−x)=0 (축 x=4) → 함숫값 식 f(2x−1)=f(11−2x) (축 x=5) · 극한 안의 식: [f(k−3+h)−f(k−3−h)]/h → 2f'(k−3) 에서 [f(2k−3+2h)−f(2k−3−h)]/h → 3f'(2k−3) (h의 계수가 비대칭) · 합의 범위: k=1~10 → k=1~6 (홀수 점 −1, 1, …, 9)	같음

14	4.7	🟣 p.8 #18 학교 자체 학교 자체 출제	자체 제작	· 가장 가까운 유형(L18)과 비교: 시험의 중심 거리 AB=√((t+2)^2+(2t+2)^2)는 L18의 OA와 같은 식 · 고정된 5 → 두 반지름의 합 2t+3 (t=1일 때 5): f(t)=√(5t^2+12t+8)−(2t+3) · 두 원 사이 최소 거리 = 중심 거리 − 반지름의 합이라는 도형 해석 단계 추가 (t>1일 때 두 원이 떨어져 있음 확인)	어려워짐
15	4.7	🔴 p.78 #1 대표기출 2024학년도 수능 20번 [24107−0113]	식·함수 교체 조건 변경 구하는 대상 변경 형식 변경	· 함수: f(x)=−x^3+ax^2+2x (미정계수 a 하나) → 최고차항의 계수가 1이고 원점을 지나는 삼차함수 f(x)=x^3+px^2+qx (미정계수 2개) · 도형 조건: A가 OB를 지름으로 하는 원 위의 점 (∠OAB=90°) → OA=AB (이등변삼각형), OB=4 · OA=AB 조건은 부교재 p.79 7번 [25054−0143] (OA=AB, OC=BC=5/2)과 같은 아이디어	쉬워짐
16	4.9	🔴 p.48 #54 평가원 기출 2024학년도 9월 모의평가 15번	식·함수 교체 조건 변경 숫자 변경 구하는 대상 변경	· 특이점 기준: f(x)=0 → f(x)=1 (분모 f(x) → f(x)−1) · g의 식: f(x+3){f(x)+1}/f(x) → f(x){f(x−2)−1}/(f(x)−1) (평행이동 +3 → −2) · 따로 정한 값: 상수 3 → −|x−2| (x에 따라 바뀌는 값, g(4)=−2)	같음
17	5.2	🔵 p.16 #42 Level Up 2024 수능특강 [24009−0025]	식·함수 교체 조건 변경 구하는 대상 변경 구조 변경 형식 변경	· 그래프: 그대로 사용 (식 없이 그림만 제시. x=0, 1에서 불연속이고 lim_{x→0−}=−1, lim_{x→0+}=1, lim_{x→1−}=0, lim_{x→1+}=2) · g: 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 → 이차함수 · 극한 구조: 몫 g(x)/f(x)의 극한 존재 (f의 근을 g가 상쇄) → 합성 (f∘g)(x)의 극한 존재 (속함수 g가 0, 1에 어느 방향에서 다가가는지 봄)	어려워짐
18	5.2	🔵 p.38 #30 Level Up 2024 수능완성 [24054−0106]	식·함수 교체 조건 변경 구하는 대상 변경 구조 변경	· f: 이차함수 → 사차함수 · 함수: g=x/f(x^2+4), h=f(x−4)/f(x^2) 두 개 → g=f(x)/f(x^2) 하나 (분자와 분모가 같은 f) · 조건: 불연속점이 1개, 2개 → 불연속점 3개 + 극한이 존재하지 않는 점 1개 + lim_{x→−3} g=0	어려워짐
19	10.0	🟣 p.54 #11 학교 자체 학교 자체 출제	자체 제작 형식 변경	· 가장 가까운 유형(A11 ㄴ)과 비교: 조각 함수 → 절댓값 함수 x^3−3|x|+2 (x=0의 값은 따로 2로 정했지만 식의 값과 같음) · 형식: <보기> 참·거짓 판단 → 서술형 2단계 (연속성 → 미분가능성) · 판정: 좌미분계수 3, 우미분계수 −3 → 미분가능하지 않음	쉬워짐
20	10.0	🔴 p.27 #68 평가원 기출 2025학년도 수능 21번	식·함수 교체 숫자 변경 형식 변경 구하는 대상 변경	· 극한식: f(2x+1)/f(x) → f(4x+4)/f(2x+3) (분모 근 r에 대응하는 분자 점: r → 2r+1 대신 r → 2r−2, 고정점 −1 → 2) · 계수 구조: 상수항 4 고정, a·b 미정 → x의 계수를 −(2a+1)로 묶고 상수항 b를 미정으로 둠 (f(2)=6+b로 a가 사라져 b=−6이 바로 나옴) · 나머지 이차식: x^2+(a−1)x+4 (판별식 (a−1)^2−16<0, −3<a<5) → x^2+(a+2)x+3 (판별식 (a+2)^2−12<0, −2−2√3<a<−2+2√3)	쉬워짐

7. 원문 ↔ 실제 대표 사례

2학기 중간 3번 숫자만 교체 — 3번 자리 — 원문 그대로 구조, 숫자만

부교재 원문 · 부교재 p.53 #5 · 2022 수능특강 [22009-0051]

5. 2022년 수능특강 [22009-0051]

함수 $f(x)=x^2+1$에 대하여 x의 값이 1에서 4까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율이 $x=c$에서의 미분계수와 같도록 하는 상수 c의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

실제 시험

3.

함수 $f(x)=x^2+3$에 대하여 x의 값이 2에서 5까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 서로 같도록 하는 상수 c의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

- f(x)=x^2+1 → x^2+3 (상수항만 바뀌어 결과에는 영향 없음)
- 구간 [1, 4] → [2, 5] (평균변화율 5 → 7)
- 선지: 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2 → 7/2, 4, 9/2, 5, 11/2 (모두 +2; 정답 위치 ③ → ①)

유지된 핵심: 평균값 정리: 이차함수는 c가 구간의 중점 (c=(2+5)/2)

1학기 중간 15번 지수 → 로그 + 조건 교체 — 평가원 22번급을 15번 자리로 · 쉬워짐

부교재 원문 · 부교재 p.57 #80 · 2026학년도 6월 모의평가 22번

80. 2026학년도 수능 6월 모의평가 22번

$k>1$인 실수 k에 대하여 두 곡선

$$y=2^x+\frac{k}{2},\quad y=k\times\left(\frac{1}{2}\right)^x+k-2$$

가 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y=2^{x-2}-3$과 만나는 점을 B라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 16일 때, $k+\log_2 k=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오.
(단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

실제 시험

15) 양수 k에 대하여 곡선 $y=\log_2(x-k)+k$가 두 곡선 $y=\log_2(x-2k-2)+k+1$, $y=\log_2(x+k)+k-1$과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 기울기가 $\frac{1}{4}$일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [4.7점]

① 5 ② $\frac{9}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 3

- 지수곡선 → 로그곡선(평행이동형 3개)
- 교점 A + 직선과의 교점 B → 한 곡선과 두 곡선의 교점 A,B
- 조건: 넓이 16 → 기울기 1/4
- 구하는 것: k+log₂k → 넓이

유지된 핵심: 평행이동된 곡선의 교점을 진수 비교로 구하고 원점 삼각형 넓이 계산

1학기 중간 16번 대표기출 → 보기형

ㄷ에 원문 질문을 넣고 숫자로 함정

부교재 원문 · 부교재 p.8 #17 · 2023학년도 6월 모의평가 21번

대표기출

17. 2023학년도 수능 6월 모의평가 21번 [23106-0057]

자연수 n에 대하여 $4\log_{64}\left(\frac{3}{4n+16}\right)$의 값이 정수가 되도록 하는 1000 이하의 모든 n의 값의 합을 구하시오. [4점]

실제 시험

16) 자연수 n에 대하여 $f(n)=3\log_{\frac{1}{9}}\left(\frac{4}{3n+9}\right)$라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

< 보 기 >

ㄱ. $f(1)=\frac{2}{3}$

ㄴ. $f(n)$의 값이 6의 배수가 되도록 하는 n의 최솟값은 105이다.

ㄷ. $f(n)$의 값이 정수가 되도록 하는 100 이하의 모든 n의 값의 합은 1075이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- $4\log_{64}(3/(4n+16))$ → $3\log_{1/9}(4/(3n+9))$
- 단답 → ㄱㄴㄷ 보기형
- 원문 질문(합)을 ㄷ으로 흡수, ㄱ(대입)·ㄴ(6의 배수) 추가
- ㄷ은 1083이 참값이라 거짓 선지

유지된 핵심: 진수=밑의 유리수 거듭제곱 조건 → 지수 정수 조건으로 n 나열

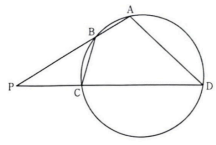
1학기 기말 16번 풀이 안내 제거 + 수치 변경

빈칸 채우기 → 5지선다 · 어려워짐

부교재 원문 · 부교재 p.111 #58 · 2026학년도 9월 모의평가 20번

58. 2026학년도 수능 9월 모의평가 20번

그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고 $\overline{AB}:\overline{CD}=1:3$, $\overline{BC}<\overline{AD}$일 때, 직선 AB와 직선 CD가 만나는 점을 P라 하자.



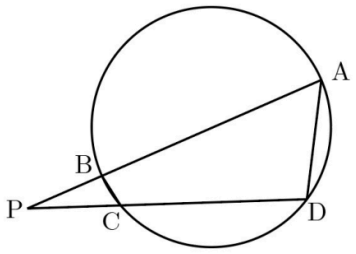
다음은 $\overline{PB}:\overline{PC}:\overline{BC}=7:5:\sqrt{14}$이고 $\overline{AD}=4\sqrt{13}$일 때, 삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

$\angle BPC=\theta$라 할 때, $\overline{PB}:\overline{PC}:\overline{BC}=7:5:\sqrt{14}$이므로
삼각형 BPC에서 코사인법칙에 의하여 $\cos\theta=\frac{6}{7}$이다.
$\overline{PB}:\overline{PC}=7:5$에서 $\overline{PB}=7k$, $\overline{PC}=5k$,
$\overline{AB}:\overline{CD}=1:3$에서 $\overline{AB}=l$, $\overline{CD}=3l$이라 하자.
원의 성질에 의하여
삼각형 BPC와 삼각형 DPA가 서로 닮음이므로
$\overline{PB}:\overline{PC}=\overline{PD}:\overline{PA}$이고, $l=$ (가) $\times k$이다.
삼각형 BPC와 삼각형 DPA의 닮음비가 1 : (나) 이므로
$\overline{BC}=\frac{1}{\text{(나)}}\times\overline{AD}$이다.
따라서 삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 할 때, 삼각형 BPC에서 사인법칙에 의하여 $R=$ (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r라 할 때, $p+q+r$의 값을 구하시오. [4점]

실제 시험

16. 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원 위에 내접하고 $\overline{AB}:\overline{CD}=14:11$, $\overline{BC}<\overline{AD}$일 때, 직선 AB와 직선 CD가 만나는 점을 P라 하자. $\overline{PB}:\overline{PC}:\overline{BC}=7:8:3$이고, $\overline{AD}=3$일 때, 삼각형 BPC의 외접원의 넓이는? [4.9점]



① π ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{5}{3}\pi$
④ 2π ⑤ $\frac{7}{3}\pi$

- AB:CD=1:3 → 14:11
- PB:PC:BC=7:5:√14 → 7:8:3
- AD=4√13 → 3
- 빈칸 채우기(증명 과정 제시) → 풀이 과정 없는 5지선다

유지된 핵심: 할선 정리(PB·PA=PC·PD) 또는 △PBC∽△PDA로 l:k와 닮음비(2:7)를 구하고 BC 결정 → 코사인법칙으로 cosP → 사인법칙으로 R

2학기 중간 12번 구간 2개 → 3개

특수한 a 확인 단계 추가 · 어려워짐

부교재 원문 · 부교재 p.32 #9 · 2014학년도 수능 A형 28번 [8107-0084]

유형 2 연속함수의 성질

대표기출

9. 2014학년도 대수능 A형 28번 [8107-0084]

함수

$$f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ -\frac{1}{2}x+7 & (x>0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오. [4점]

실제 시험

12.

함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x\le 0) \\ x+4 & (0<x\le 2) \\ -x+5 & (x>2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 10 ② 9 ③ 8
④ 7 ⑤ 6

- f: 두 구간 (불연속점 x=0 하나) → 세 구간 (불연속점 x=0, x=2 둘)
- 경우 나누기: f(a)=0인 a만 확인 → (i) a≠0, 2일 때 f(a)=0 (a=−1, 5), (ii) a=0 확인 (좌 4 ≠ 우 16, 불연속), (iii) a=2일 때 두 점프가 상쇄 (좌 12 = 우 12 = 함숫값 12, 연속)
- 답: 13 → 6 (−1+5+2)
- 형식: 단답형 → 5지선다 (10, 9, 8, 7, 6)

유지된 핵심: x=a에서 f(x−a)는 x=0 근처 값(좌 2, 우 4)을 가지므로, f(x)가 a에서 연속이면 f(a)=0이 필요함

2학기 중간 17번 같은 그래프 · 합성함수 심화

Level Up 심화 변형 · 1등급 변별

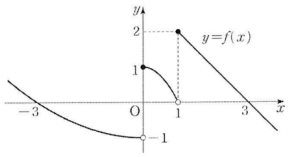
부교재 원문 · 부교재 p.16 #42 · 2024 수능특강 [24009-0025]

42. 2024년 수능특강 [24009-0025]

함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x<0) \\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0\le x<1) \\ -x+3 & (x\ge 1) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

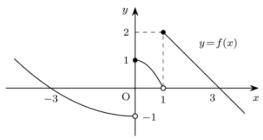


$-3<a<3$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}$의 값이 존재할 때, $g(3)$의 값을 구하시오.
(단, α, β, γ는 서로 다른 상수이다.)

실제 시험

17.

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최솟값은?

$\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 t의 값은 α와 β뿐이고, $\alpha\beta=0$이다.

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

- 그래프: 그대로 사용 (식 없이 그림만 제시. x=0, 1에서 불연속이고 lim_{x→0−}=−1, lim_{x→0+}=1, lim_{x→1−}=0, lim_{x→1+}=2)
- g: 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 → 이차함수
- 극한 구조: 묶 g(x)/f(x)의 극한 존재 (f의 근을 g가 상쇄) → 합성 (f∘g)(x)의 극한 존재 (속함수 g가 0, 1에 어느 방향에서 다가가는지 봄)
- 조건: −3<a<3에서 모두 존재 → 존재하지 않는 t가 α, β 둘뿐이고 αβ=0

유지된 핵심: 같은 그래프 f의 불연속점 x=0, 1과 각 점의 좌·우극한 정보를 이용해 g를 결정

2학기 중간 20번 평가원 킬러 → 3단계 서답

2025 수능 21번 · 고정점 이동

부교재 원문 · 부교재 p.27 #68 · 2025학년도 수능 21번

68. 2025학년도 수능 21번

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+4$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b에 대하여 $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [4점]

모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(2x+1)}{f(x)}$의 값이 존재한다.

실제 시험

20.

함수 $f(x)=x^3+ax^2-(2a+1)x+b$는 모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(4x+4)}{f(2x+3)}$의 값이 존재한다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 정수이다.)

(1) b의 값을 구하시오. [답만 적으시오.]

(2) a의 최솟값을 구하시오. [답만 적으시오.]

(3) $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [답만 적으시오.]

- 극한식: f(2x+1)/f(x) → f(4x+4)/f(2x+3) (분모 근 r에 대응하는 분자 점: r → 2r+1 대신 r → 2r−2, 고정점 −1 → 2)
- 계수 구조: 상수항 4 고정, a·b 미정 → x의 계수를 −(2a+1)로 묶고 상수항 b를 미정으로 둠 (f(2)=6+b로 a가 사라져 b=−6이 바로 나옴)
- 나머지 이차식: x^2+(a−1)x+4 (판별식 (a−1)^2−16<0, −3<a<5) → x^2+(a+2)x+3 (판별식 (a+2)^2−12<0, $-2-2\sqrt{3}<a<-2+2\sqrt{3}$)
- 형식: 단답 1개 → 서답형 3단계 (1) b=−6 (2) a의 최솟값 −5 (3) f(1)=−6−a의 최댓값 −1

유지된 핵심: f의 실근 r에 대해 분자 쪽 점(2r−2)도 근이어야 하므로, 근이 계속 생기지 않으려면 실근은 고정점 하나뿐이고 나머지 이차식은 실근이 없음(판별식<0)

1학기 기말 서1번 평가원 4점 → 3단계 서술

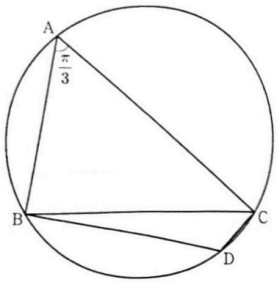
5지선다 → (1)(2)(3) 서술

부교재 원문 · 부교재 p.106 #47 · 2022학년도 9월 모의평가 12번

47. 2022학년도 수능 9월 모의평가 12번

반지름의 길이가 $2\sqrt{7}$인 원에 내접하고 $\angle A=\frac{\pi}{3}$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 점 D에 대하여 $\sin(\angle BCD)=\frac{2\sqrt{7}}{7}$일 때, $\overline{BD}+\overline{CD}$의 값은? [4점]

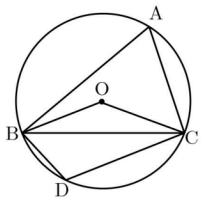
① $\frac{19}{2}$ ② 10 ③ $\frac{21}{2}$ ④ 11 ⑤ $\frac{23}{2}$



실제 시험

[서답형1]

19. 그림과 같이 사각형 ABDC는 중심이 O인 원에 내접하고 있다. $\cos A=\frac{1}{3}$, $\overline{BC}=4$이고 삼각형 OBC의 넓이는 삼각형 BDC의 넓이의 $\frac{4}{5}$배이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 사각형 ABDC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오. [3점]

(2) 삼각형 OBC의 넓이를 구하시오. [3점]

(3) $\overline{BD}\times\overline{CD}$의 값을 구하시오. [4점]

- 5지선다 → 3단계 서술형(10점, 부분점수)
- ∠A=π/3, R=2√7 제시 → cosA=1/3, BC=4에서 R을 직접 구하게 함
- sin∠BCD 조건 → 넓이비 △OBC:△BDC=4:5 조건(중심각 2A 활용)
- BD+CD → BD×CD

유지된 핵심: 내접 사각형의 대각 관계(∠D=π−A), 사인법칙(BC=2R·sinA), 넓이 S=(1/2)ab·sinθ

8. 미적분 I 기말 출제 예측과 모의고사 제작 규칙

번호대	예상 출처	예상 변형 · 모의고사 제작 규칙
1-4	04단원·적분 유형 EBS 기본, 책의 최신 평가원 3점	숫자·계수만 교체. 원문 구조 유지. 정적분 계산·증감 기본은 여기
5-8	유형 EBS + **Level Up 1~2개**	2학기 중간처럼 앞부분에 Level Up을 숫자만 바꿔 배치 → 앞부분 시간 압박 재현
9-12	평가원 4점(21번급 1개 포함), 대표기출	부교재 단답형 → 5지선다, 숫자 동시 변경. 9번 자리에 평가원 21번급을 둘 수 있음
13-16	Level Up·평가원 4점, 자체 1개 가능	구간·경우 늘리기, 절댓값 위치 이동, 함수 교체(삼차→사차), 같은 그래프 다른 질문
17-18	책의 최신 평가원 킬러, Level Up 심화	함수 교체 + 조건 추가, 소재 두 개 결합. 풀이 도구는 원문 그대로
서답형	평가원 킬러 1 + 기본 논증 1	킬러를 (1)(2)(3) 연쇄 단계형으로(앞 답이 뒤 입력). 다른 하나는 증감표·극값 판정·정적분 성질 같은 교과서형 논증

기말 모의고사에 그대로 적용할 규칙

1. 부교재 문항을 원문 그대로 내지 않는다. 대신 위 **변형 기법 사전**에서 번호대에 맞는 기법을 골라 적용한다.
2. 출처 비율 목표: 평가원 35-40% · 유형 EBS 30% · Level Up 25% · 자체 1-2문항(14·18·서답 자리).
3. 책에 실린 **가장 최근 평가원 문항은 전부** 최소 1회, 고난도는 2회 이상 다른 변형으로 낸다.
4. 부교재 단답형 문항은 5지선다로 바꾸는 연습판을 따로 만든다(2학기 중간 7문항 사례).
5. 킬러는 원문 풀이 도구를 유지한 채 함수·조건만 바꿔 2-3가지 판으로 반복한다(2025 수능 21번이 3번 연습으로 적중한 방식).
6. 서답형 킬러 채점에 "앞 단계 답 대입 검산" 항목을 넣어 연쇄 감점을 훈련한다.

한계: 1중 5·6번은 출처표상 "유형 대표 문항"이라 가장 가까운 부교재 문항으로, 1기 1·2번은 유사 후보로 대응시켰다(신뢰도 낮음). 1기 부교재 스캔에 p.107이 빠져 있다. 1학기는 대수, 2학기는 미적분 I 이라 내용이 아니라 출제 습관을 비교한 것이다.